CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Horus Sentinel

Fecha: viernes 18/09/2026 (semana 4) | **Versión:** 1.0 | **Fase:** Planificación

1. Datos Generales

Proyecto:	Horus Sentinel
Responsable:	Ruth Karina Apaza Solis – Analista de Planificación
Proceso PM4DEV:	Gestión del cronograma
Insumos:	EDT y diccionario de la EDT, plan del equipo y Acta de Constitución
Dedicación:	8 horas semanales por integrante (32 horas del equipo por semana)

2. Método

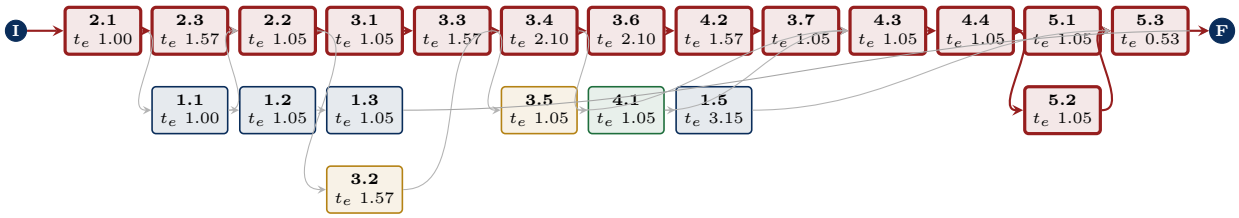
- **Actividades:** cada paquete de trabajo de la EDT es una actividad del cronograma. Las duraciones están en semanas de calendario, con la dedicación parcial del equipo.
- **Estimación PERT:** para cada actividad se estima una duración optimista ($o = 0{,}8\,m$), más probable (m) y pesimista ($p = 1{,}5\,m$). La duración esperada es $t_e = (o + 4m + p)/6$ y la desviación es $\sigma = (p - o)/6$. Las actividades terminadas usan su duración real.
- **Ruta crítica:** se calcula con inicio y fin tempranos (pasada hacia adelante) y tardíos (pasada hacia atrás). Las actividades con holgura cero forman la ruta crítica.
- **Calendario:** la semana 1 del semestre no se cuenta. En las semanas 9 (exámenes parciales) y 17 (exámenes finales) solo avanzan las actividades de gestión y documentación; el desarrollo, las pruebas y el trabajo de campo se detienen.

3. Calendario del Proyecto

Sem.	Fechas	Sem.	Fechas	Sem.	Fechas
2	31/08 – 04/09	9	19/10 – 23/10 (Exámenes parciales)	16	07/12 – 11/12
3	07/09 – 11/09	10	26/10 – 30/10	17	14/12 – 18/12 (Exámenes finales)
4	14/09 – 18/09	11	02/11 – 06/11	18	21/12 – 25/12 (Cierre del semestre (24/12))
5	21/09 – 25/09	12	09/11 – 13/11	19	28/12 – 01/01
6	28/09 – 02/10	13	16/11 – 20/11	20	04/01 – 08/01
7	05/10 – 09/10	14	23/11 – 27/11		
8	12/10 – 16/10	15	30/11 – 04/12		

4. Red de Actividades

Cada nodo muestra el código de la actividad y su duración esperada en semanas. Los nodos se ordenan de izquierda a derecha según sus predecesoras y los de borde rojo forman la ruta crítica.



5. Estimación PERT

Duraciones en semanas. Las filas resaltadas pertenecen a la ruta crítica.

Cód.	Actividad	Pred.	o	m	p	t_e	σ	Estado
1.1	Viabilidad y Acta de Constitución	2.1	1.00	1.00	1.00	**1.00**	0.00	Terminada
1.2	Planificación base	1.1	0.80	1.00	1.50	**1.05**	0.12	En curso
1.3	Planes de soporte	1.2	0.80	1.00	1.50	**1.05**	0.12	Por iniciar
1.4	Seguimiento y control	1.3	nivel de esfuerzo: dura todo el proyecto					En curso
1.5	Convenio municipal	4.1	2.40	3.00	4.50	**3.15**	0.35	Por iniciar
2.1	Ficha técnica y requerimientos	Inicio	1.00	1.00	1.00	**1.00**	0.00	Terminada
2.2	Modelo de datos geoespacial	2.3, 1.1	0.80	1.00	1.50	**1.05**	0.12	En curso
2.3	Capacitación geoespacial	2.1	1.20	1.50	2.25	**1.57**	0.17	En curso
3.1	Datos simulados del cercado	2.2	0.80	1.00	1.50	**1.05**	0.12	Por iniciar
3.2	Grafo de calles	2.2	1.20	1.50	2.25	**1.57**	0.17	Por iniciar
3.3	Mapa de calor (KDE)	3.1	1.20	1.50	2.25	**1.57**	0.17	Por iniciar
3.4	Ruta segura	3.2, 3.3	1.60	2.00	3.00	**2.10**	0.23	Por iniciar
3.5	Capas por horario	3.3	0.80	1.00	1.50	**1.05**	0.12	Por iniciar
3.6	Reporte ciudadano	3.4	1.60	2.00	3.00	**2.10**	0.23	Por iniciar
3.7	Zonas anómalas	4.2	0.80	1.00	1.50	**1.05**	0.12	Por iniciar
4.1	Pruebas del prototipo	3.4	0.80	1.00	1.50	**1.05**	0.12	Por iniciar
4.2	Captación de reportes	3.6	1.20	1.50	2.25	**1.57**	0.17	Por iniciar
4.3	Piloto de la ruta segura	3.7, 3.5, 4.1	0.80	1.00	1.50	**1.05**	0.12	Por iniciar
4.4	Pruebas de aceptación	4.3	0.80	1.00	1.50	**1.05**	0.12	Por iniciar
5.1	Manuales	4.4	0.80	1.00	1.50	**1.05**	0.12	Por iniciar
5.2	Informe final	4.4	0.80	1.00	1.50	**1.05**	0.12	Por iniciar
5.3	Acta de cierre	5.1, 5.2, 1.5	0.40	0.50	0.75	**0.53**	0.06	Por iniciar

6. Ruta Crítica

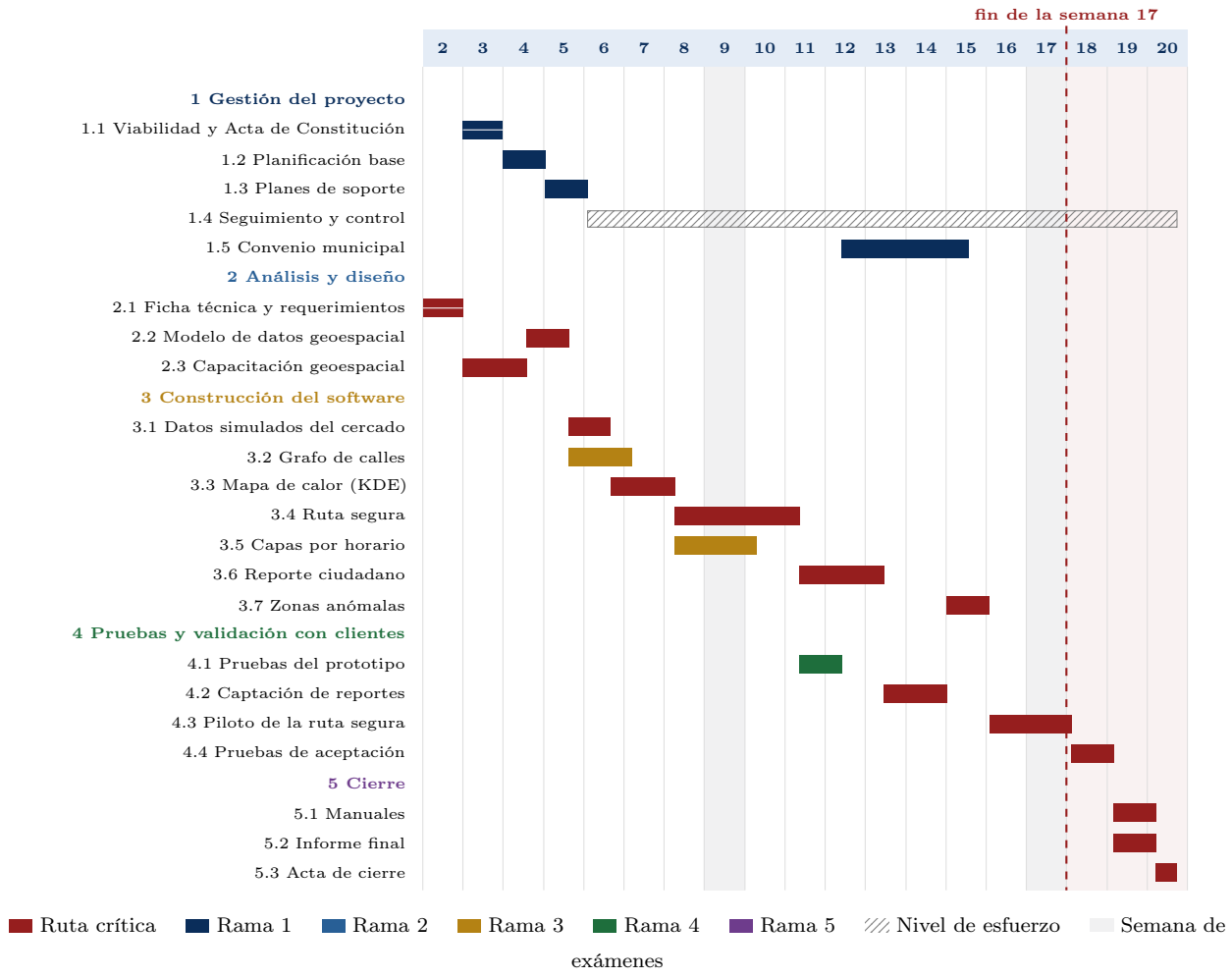
Cód.	Actividad	Inicio temprano	Fin temprano	Inicio tardío	Fin tardío	Holgura (sem.)
1.1	Viabilidad y Acta de Constitución	07/09	11/09	09/09	16/09	0.58
1.2	Planificación base	14/09	21/09	24/12	31/12	14.65
1.3	Planes de soporte	21/09	28/09	31/12	07/01	14.65
1.4	Seguimiento y control	28/09	07/01	28/09	07/01	–
1.5	Convenio municipal	11/11	02/12	14/12	05/01	4.68
2.1	Ficha técnica y requerimientos	31/08	04/09	31/08	04/09	**0.00**
2.2	Modelo de datos geoespacial	16/09	24/09	16/09	24/09	**0.00**
2.3	Capacitación geoespacial	07/09	16/09	07/09	16/09	**0.00**
3.1	Datos simulados del cercado	24/09	01/10	24/09	01/10	**0.00**
3.2	Grafo de calles	24/09	05/10	01/10	13/10	1.05
3.3	Mapa de calor (KDE)	01/10	13/10	01/10	13/10	**0.00**
3.4	Ruta segura	13/10	03/11	13/10	03/11	**0.00**
3.5	Capas por horario	13/10	27/10	30/11	07/12	6.77
3.6	Reporte ciudadano	03/11	18/11	03/11	18/11	**0.00**
3.7	Zonas anómalas	30/11	07/12	30/11	07/12	**0.00**
4.1	Pruebas del prototipo	03/11	10/11	30/11	07/12	3.67
4.2	Captación de reportes	18/11	30/11	18/11	30/11	**0.00**
4.3	Piloto de la ruta segura	07/12	21/12	07/12	21/12	**0.00**
4.4	Pruebas de aceptación	21/12	28/12	21/12	28/12	**0.00**
5.1	Manuales	28/12	05/01	28/12	05/01	**0.00**
5.2	Informe final	28/12	05/01	28/12	05/01	**0.00**
5.3	Acta de cierre	05/01	07/01	05/01	07/01	**0.00**

Actividades críticas (holgura cero): 2.1, 2.3, 2.2, 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 4.2, 3.7, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3.

La ruta crítica dura **18.75 semanas** de calendario: el proyecto requiere las semanas 2 a 20, es decir **19 semanas**, y termina el **07/01/2027**. El semestre ofrece 16 semanas (2 a 17), por lo que el cronograma excede el plazo en 3 semanas.

- Desviación estándar de la ruta crítica: $\sigma = 0{,}55$ semanas.
- Probabilidad de terminar hasta el 18/12/2026 (fin de la semana 17): $Z = (18{,}00 - 20{,}75)/0{,}55 = -5{,}03$, es decir **menos de 0.1 %**.
- Causas: la capacitación geoespacial antecede al modelo de datos; el mapa de calor, la ruta segura y el reporte ciudadano son secuenciales; la captación de reportes necesita la app terminada; y las semanas de exámenes detienen el desarrollo y el trabajo de campo.
- El resultado se eleva al equipo, como sponsor, para decidir la continuidad del proyecto.

7. Diagrama de Gantt por Semanas



8. Línea Base del Cronograma

Hito	Act.	Fecha del Acta	Línea base	Diferencia
Acta de Constitución aprobada	1.1	11/09 (sem. 3)	11/09 (sem. 3)	a tiempo
Prototipo con datos simulados	4.1	16/10 (sem. 8)	10/11 (sem. 12)	25 días después
Piloto con ciudadanos	4.3	04/12 (sem. 15)	21/12 (sem. 18)	17 días después
MVP y convenio municipal	4.4	11/12 (sem. 16)	28/12 (sem. 19)	17 días después
Acta de cierre	5.3	18/12 (sem. 17)	07/01 (sem. 20)	20 días después

La línea base del cronograma se aprueba con esta versión. Durante la ejecución:

- Cada martes se registra el avance real de cada actividad y se compara con esta línea base (variación del cronograma e índice SPI).
- Un retraso mayor a 3 días en una actividad de la ruta crítica activa una acción correctiva en la reunión de control.
- Un cambio de fecha de un hito requiere una solicitud de cambio aprobada por el equipo.

9. Firmas

En señal de conformidad con el presente cronograma, los integrantes del equipo firman a continuación:

Clyde Neil Paricahua Pari
Project Manager

Ruth Karina Apaza Solis
Analista de Planificación

Eliseo Tarqui Ajahuana
Especialista Técnico / Arquitectura

Viviana Mary Quisbert Quispe
Gestora de Comunicación, Riesgos y Documentación